Пространственно-ориентированная система автономного вождения в городской среде

Программно-аппаратная система автопилотирования автомобилей в городской среде

Цель работы

Прототип программно-аппаратной системы автопилотирования автомобилей в городской среде

Основные задачи

- провести анализ существующих систем автопилотирования;
- разработать аппаратную часть макета автомобиля;
- спроектировать программную архитектуру системы;
- реализовать подсистему распознавания объектов;
- реализовать подсистему локализации;
- реализовать подсистемы построения маршрута;
- разработать методику тестирования системы;
- провести комплексное тестирование в макете города;

Выбранная конфигурация системы автопилотирования

Масштаб макета города и автомобиля: 1/20;
Датчики: камера, IMU, UWB трансивер, лидар;
Привод: DC моторы и сервомоторы для поворота
Инфраструктура макета города: умный светофор, UWB метки, разметка на дорогах;
Метод навигации: HD-карта
Вычислительная мощность: основные вычисления производятся на отдельном сервере в локальной сети

Результаты анализа систем автопилотирования

Критерий	Waymo	Tesla	Cruise	Baidu Apollo	Yandex
Тип сенсорной системы	Лидары + радары + камеры	Камеры	Лидары + радары + камеры	Лидары + радары + камеры	Лидары + радары + камеры
Использование HD-карт	Активное	Минимальное	Активное	Активное	Активное
Уровень автономности (SAE)	Уровень 4 (в ограниченных зонах)	Уровень 2-3 (с элементами 4)	Уровень 4 (в ограниченных зонах)	Уровень 4 (в ограниченных зонах)	Уровень 4 (в ограниченных зонах)
Надёжность в городской среде	Высокая	Зависит от условий видимости	Высокая	Высокая	Высокая
Устойчивость к плохой погоде	Высокая	Средняя (визуальная зависимость)	Высокая	Высокая	Очень высокая
Масштабируемость	Ограничена необходимостью картографирования	Очень высокая	Ограничена необходимостью картографирования	Средняя, зависит от инфраструктуры	Средняя
Стоимость аппаратной части	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя
Подход к обучению моделей	Закрытая система, собственные данные	Массовый сбор данных с пользователей	Закрытая система, собственные данные	Открытая платформа	Закрытая система, собственные данные
Интеграция с городской инфраструктурой	Ограниченная	Отсутствует	Ограниченная	Развитая V2X-коммуникация	Ограниченная
Основное преимущество	Точность и безопасность	Масштабируемость	Точность и безопасность	Интеграция в «умный город»	Адаптация к сложным условиям
Основное ограничение	Высокая стоимость и зависимость от карт	Зависимость от компьютерного зрения	Высокая стоимость и зависимость от карт	Зависимость от инфраструктуры	Ограниченность зон

Выпускная квалификационная работа бакалавра					Программно-аппаратная система автопилотирования автомобилей в городской среде				
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	Результаты анализа систем автопилотирования		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Дорошин М.Е.							
Проверил		Оболенская Е.Ю.					Лист 1	Листов 6	
Т. контр.							МГТУ им. Н.Э. Баумана ИУ6-83Б		
Н. контр.									
Утв.									

Копировал

Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.